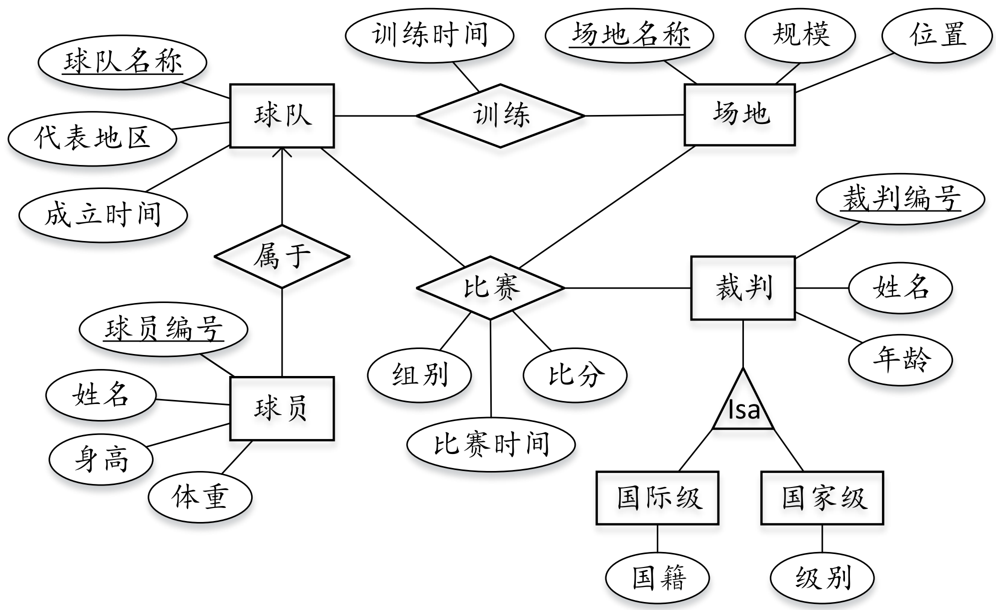
2021—2022 学年第二学期
数据库系统课程期末考试试卷（A 卷）

专业：_____________学号：___________ 姓名：_________ 成绩: _________

得分

QUESTION 1 [16 points]: Data Models

1） Transform the following E-R diagram into relation model (in 3NF)



a） Based relation model you designed **fill the following table.** [8]

表名	表中含有属性	主键	外键	参照表名及属性
球队	球队名称，代表地区，成立时间	球队名称	无	无
球员	球员编号，姓名，身高，体重，所在球队	球员编号	所在球队	球队 球队名称
场地	场地名称，规模，位置	场地名称	无	无
裁判	裁判编号，姓名，年龄	裁判编号	无	无
国际级裁判	裁判编号 国籍	裁判编号	裁判编号	裁判 裁判编号
国家级裁判	级别 裁判编号	裁判编号	裁判编号	裁判 裁判编号
训练	训练时间，球队名称，场地名称	球队、场地名称	球队名称、场地名称	球队 球队名称 场地 场地名称
比赛	球队名称、组别、比赛时间、比分、场地名称 裁判编号	三个	三个	三个

b) **Write SQL statements** that create the tables including the foreign key and primary key indications according to E-R diagram. [4]

- 给出球队和球员两个表的SQL描述语句（属性类型可自行定义）：

球队: CREATE TABLE 球队 (
球队名称 varchar(30) primary key,
代表地区 varchar(30) ,
成立时间 varchar(30)
);

球员: CREATE TABLE 球员 (
球员编号 int primary key,
身高 double ,
体重 double,
姓名 varchar(30),
所在球队 varchar(30) references 球队(球队名称)
);

2) For the relational tables you generated in question 1), Describe which insert and delete operations in this database must be checked to ensure that referential integrity is not violated for that foreign key. Please state specifically which operations on which relations can cause problems. [4]

(参照写法：On insert(SC) -> exists(Student) and exist(Course);
On delete(Student) -> delete(SC) or not allowed)

On insert(球员) -> exists (球队);

On delete(场地) -> delete 训练 or not allowed
delete 比赛 or not allowed;

On insert(训练) -> exists (球队) and exists (场地);

On delete(比赛) -> allowed;

得分

QUESTION 2 [12 points]: Join query semantics

There are 4 questions about two relations given below. Please write each result of the following queries.

R:

A	B	C
2	3	4
3	4	5
4	6	7

S:

A	D
2	2
2	4
3	7
4	3

2 3 4 2 2
2 3 4 2 4
3 4 5 3 7
4 6 7 4 3

1) SELECT R.A, COUNT(R.B) COUNT [3]
FROM R, S
WHERE R.A=2 AND S.A = R.A
GROUP BY R.A

2 3 4 2 2 2 3 4 2 4

A	COUNT
2	2

2) SELECT R.A, SUM(R.C) SUM [3]
FROM R, S
WHERE R.A=2
GROUP BY R.A

A	SUM
2	16

3) SELECT R.A, AVG(S.D) AVERAGE [3]
FROM R, S
WHERE R.A=S.A
GROUP BY R.A
HAVING COUNT(S.D)<3

A	AVERAGE
2	3
3	7
4	3

4) $\sigma_{S.D>=4}(R \bowtie S)$ [3]

$R \bowtie S$ =

A	B	C	D
2	3	4	2
2	3	4	4
3	4	5	7
4	6	7	3

A	B	C	D
2	3	4	4
3	4	5	7

得分

QUESTION 3 [15 points]: Normal Form

Consider a relation $R = (A, B, C, D, E)$ with FD's $BC \rightarrow D$, $CD \rightarrow E$, $DE \rightarrow A$ and $AE \rightarrow B$

1) What is the attribute closure of DE? [1]

$(DE)^+ = \{D, E, A, B\}$

$DE \rightarrow A \rightarrow B$ $AE \rightarrow B$

2) Of the following FDs, circle the ones that are implied by the functional dependencies given above: [2]

$(ACE)^+ = \{A, C, E, B, D\}$

i. $BC \rightarrow E$ ii. $\cancel{BE \rightarrow C}$ iii. $DE \rightarrow B$ iv. $\cancel{BD \rightarrow E}$

$\{CE\}^+ = \{C, E\}$

3) List all keys for R. [2] key = BC, CD, ACE

$(BC)^+ = \{B, C, D, E, A\}$ $(AC)^+ = \{A, C\}$ $(CD)^+ = \{C, D, E, A, B\}$

4) Which of the given functional dependencies are Boyce-Codd Normal Form (BCNF) violations? [2]

BC→D ✓ CD→E ✓ DE→A × AE→B ×

5) Does $CE \rightarrow A$ violate Third Normal Form? Justify your answer. [2]

CE不是超键，A为主属性 →是3范式，不违背

6) We decompose R into $R_1(A, D, E)$ and $R_2(B, C, D, E)$. What are the keys of R_1? What are the keys of R_2? [2]

$R_1(A, D, E) \rightarrow$ key: DE

$R_2(B, C, D, E) \rightarrow$ key: BC 和 CD

7) What are the FD's that hold in R_2? [2]

BC→D，CD→E，DE→B

8) Is R_2 in BCNF? If yes, briefly explain why. Otherwise, decompose further until all decomposed relations are in BCNF, and then show your final results. [2]

DE不是超键，拆 $(DE)^+ = \{D, E, B\}$

⇒ 拆为 DEB

DEC

得分

QUESTION 4 [12 points]: Relational Algebra and SQL Queries

Consider a database schema with the following relations: （有下划线的属性为主键）

同构工作

职员（<u>职员号</u>，姓名，专业技能）

公司（<u>公司名</u>，<u>城市</u>，负责人） --负责人是外键，参照职员表中的职员号

工作（<u>职员号</u>，<u>公司名</u>，<u>城市</u>，年薪）

-- 职员号是外键，参照职员表中的职员号；

--（公司名，城市）是外键，参照公司表中的主键（公司名，城市）；

1）**请用关系代数表达式实现**：查找年薪超过 20 万的负责人的职员号、姓名和年薪。[3]

$\pi_{职员号,姓名,年薪}$(职员 ⋈ ($\sigma_{年薪>200000}$(公司⋈工作)))

2）**请用SQL语言实现：找到在北京工作过的所有职员信息，列出职员号，姓名，年薪（如果在北京的多家公司工作过，请列出平均年薪）。**[3]

SELECT 职员号, 姓名, ~~年薪~~ AVG(年薪) AS 年薪
FROM 职员 natural join 工作
WHERE 城市='北京'
GROUP BY 姓名;

3）**请用SQL语言实现**：查找年薪超过20万的负责人的职员号、姓名和年薪。[3]

SELECT 职员号, 姓名, 年薪
FROM 公司 natural join 工作 natural join 职员
WHERE 年薪>200000;

4）**请用SQL语言实现**：查找哪个城市的公司，其所属职员的平均年薪超过15万元，请列出公司名、城市和平均年薪。[3]

SELECT 公司名, 城市, AVG(年薪) AS 平均年薪
FROM 全连工作
GROUP BY 城市
having AVG(年薪)>150000;

得分

QUESTION 5 [16 points]: Concurrency Control

1) For each of the following schedules, answer the questions below:

A: R1 R2 W4 W3　B: R3 R2 R1 C W4 W3

Sa= R1(A) R2(A) R3(B)W4(A) W4(C)R2(B) W3(A) R1(B)W3(C) W4(D)

Sb= R1(B) W4(D) W2(A) R4(A) W3(C) R3(B) W3(A) R2(B) W2(C) R1(A)

W2 R4 W3 R1　R1→R2→R2　W3→T2

a) What is the precedence graph for the schedule Sa and Sb? [4]

Sa: $T_1 \xrightarrow{R2} T_4 \to T_3$

Sb: $T_2 \to T_4 \to T_3 \to T_1$

b) Is the schedule conflict serializable? If so, show all equivalent serial transaction orders. If not, describe why not. [4]

Sa： $T_2 \to T_1 \to T_4 \to T_3$　$T_1 \to T_2 \to T_4 \to T_3$

Sb: 有环 $T_2 \to T_4 \to T_3 \to T_2$

A X B X C S.

2) Consider the following two transactions:

T1 = R1(A) W1(A) R1(B) W1(B) R1(C) R1(B); A X

T2 = R2(B) R2(C) W2(C)W2(A) R2(C) R2(B); B S C X

a) 请添加合适的读锁（ls()）、写锁（lx()）和解锁（ul()）命令使事务 T1 和 T2 在并发运行时可以满足冲突可串行化调度。（为提高并发度，只涉及读的元素要加读锁）[4]

T1: $lx_1(A)$ $lx_1(B)$ $ls_1(C)$ .... $ul_1(A)$ $ul_1(B)$ $ul_1(C)$

T2: $lx_2(A)$ $ls_2(B)$ $lx_2(C)$ ... $ul_2(A)$ $ul_2(B)$ $ul_2(C)$

b) 请说明这两个事务会引起死锁吗？如果会引起死锁，请给出死锁的示例；如果不会引起死锁，请说明为什么？[4]

死锁 ⇒ 用顺序结方式

得分

QUESTION 6 [14 points]: Transaction Management

Assume that a database using Undo/Redo logging and nonquiescent checkpointing crashes with the log records on disk given below. Record <T,X,v,w> means that transaction T changed the value of database element X; its former value was v, and its new value is w.

<START，T1>
< T1, A, 3, 13> A 3→13
<START，T2>
< T2, B, 8, 14> B 8→14
<COMMIT T2>
<START T3>
<START CKPT (T1,T3)> C
<T1, C, 29, 15>
<T1, A, 13, 17>
<START T4>
<T3, B, 14, 34> A 17
<COMMIT T3> 24
<END CKPT> X 15
T1, T3 <T1, B, 34, 24>
<T4, C, 15, 47>
<T4, A, 17, 21>
<COMMIT T1> A,B,C 所有可能值

1) What are the all of the possible values on disk for each of the database elements A, B and C? [3]

For element A: 13,17,21 For element B: 14,34,24 For element C: 29,15,47

2) Which, if any, transactions will need to be redone and undone in the recovery process?[4]

Transactions to Redo: T1, T3 Transaction to Undo: T4

3) If finished the system recovery, what are the values on disk for each of the database elements A, B and C? [3]

修改

For element A: 17 For element B: 24 For element C: 15

4) How would your answers to parts (a) and (b) change if <END CKPT> were not present in the log?[4]

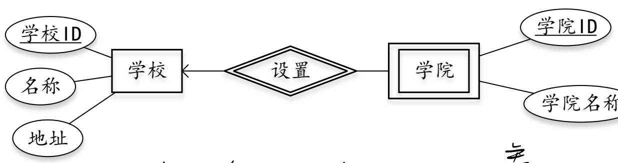
For element A: 3, 13, 17, 4 For element B: 8, 14, 34, 20 For element C: 9, 15, 40

Transactions to Redo: T1, T2, T3

得分

QUESTION 7 [15 points]:**简答题**

1）请将 ER 图转为关系模式，给出每个关系模式的主键和外键。[3]



主 外

学校 学校ID 名称 地址 无

学院 学院ID 学校ID 学院名称 学校ID

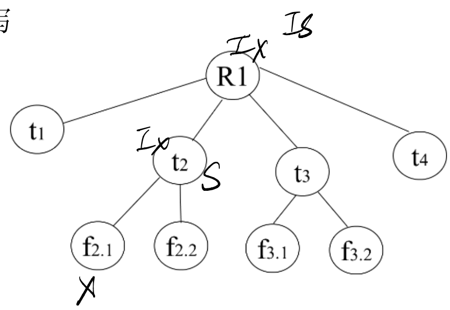
2）已知关系模式R(A, B, C, D, E)上存在函数依赖F={A→C, B→C, C→D, DE→C, CE→A}，请问分解R1(A, D, E), R2(A, B, E), R3(C, D, E)是不是无损连接？为什么？[3]

A→C

	A	B	C	D	E
R1	a_1	b_{12}	$\cancel{b_{13}}$ a_3	a_4	a_5
R2	a_1	a_2	$\cancel{b_{23}}$ b_{13}	$\cancel{b_{24}}$ a_4	a_5
R3	$\cancel{b_{31}}$ a_1	b_{32}	a_3	a_4	a_5

⇒ 无损连接

3）如果数据库元素的层次关系如右图所示，某事务要写$f_{2.1}$元素，按照数据库的封锁协议，该事务应该对哪些元素加什么类型锁？（提示：S/X/IS/IX）如果另一个事务要读t_2元素，是否可以成功？[3]



	IS	IX	S	X
IS	T	T	T	F
IX	T	T	F	F
S	T	F	T	F
X	F	F	F	F

IX S F

IX IS ✓

不成功

4）考虑数据库关系R表，现有4个用户分别为A、B、C和D，A用户拥有R表的所有权限，其他用户不拥有A表的任何权限，如果4个用户按照如下顺序进行授权，请问授权后4个用户对R表各有哪些权限？［3］

A: GRANT UPDATE ON R TO B

A: GRANT UPDATE(a) ON R TO C WITH GRANT OPTION

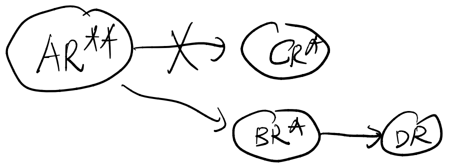
C: GRANT UPDATE(a) ON R TO B WITH GRANT OPTION

B: GRANT UPDATE(a) ON R TO D

A: REVOKE UPDATE(a) ON R FROM C CASCADE

A 具有的权限：所有权限　　　　B 具有的权限：可授权、可查看

C 具有的权限：无　　　　　　　D 具有的权限：可查看



5）请将下列SQL语句转为关系代数表达式，并说明是否可以进一步优化？优化的基本策略是什么？［3］

SELECT B, D

FROM R, S

WHERE　R.C=S.C　AND　R.A = "c" AND　S.E = 2

可以　　　　把投影和筛选放前面